

# Aufgabe 4 – Lösung

## Methoden I: Mathematik, 2026S

### Grundidee

Man sucht ein **Muster** in den Summanden und drückt es mit einer Laufvariable aus.

(a)  $5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25 + 29$

**Muster erkennen:** Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer 4.

|              |   |   |    |    |    |    |    |
|--------------|---|---|----|----|----|----|----|
| Position $k$ | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Summand      | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 |

Formel: Startwert 5 plus  $k$  mal Schrittweite 4:  $5 + 4k$

**Probe:**  $k = 0$ :  $5 + 0 = 5$  ✓  $k = 6$ :  $5 + 24 = 29$  ✓

$$\sum_{k=0}^6 (5 + 4k) = \sum_{k=0}^6 (4k + 5)$$

(b)  $2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + \dots + 15 \cdot 16$

**Muster:** Jeder Summand ist ein Produkt zweier aufeinanderfolgender Zahlen:  $k \cdot (k + 1)$ .

Erster Summand:  $2 \cdot 3$  ( $k = 2$ ), letzter:  $15 \cdot 16$  ( $k = 15$ ).

$$\sum_{k=2}^{15} k(k+1)$$

(c)  $1 + 4 + 16 + 64 + 256 + 1024 + 4096$

**Muster:** Jede Zahl ist das 4-fache der vorherigen  $\Rightarrow$  Potenzen von 4.

|       |   |   |    |    |     |      |      |
|-------|---|---|----|----|-----|------|------|
| $k$   | 0 | 1 | 2  | 3  | 4   | 5    | 6    |
| $4^k$ | 1 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |

$$\sum_{k=0}^6 4^k$$

(d)  $\frac{14}{1} + \frac{12}{3} + \frac{10}{5} + \frac{8}{7} + \frac{6}{9} + \frac{4}{11} + \frac{2}{13}$

**Muster im Zähler:** 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 – startet bei 14, sinkt um 2.

**Muster im Nenner:** 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 – startet bei 1, steigt um 2.

| $k$    | 0  | 1  | 2  | 3 | 4 | 5  | 6  |
|--------|----|----|----|---|---|----|----|
| Zähler | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4  | 2  |
| Nenner | 1  | 3  | 5  | 7 | 9 | 11 | 13 |

Zähler:  $14 - 2k$ .    Nenner:  $1 + 2k = 2k + 1$ .

$$\sum_{k=0}^6 \frac{14 - 2k}{2k + 1}$$

**Probe:**  $k = 0$ :  $\frac{14}{1} \checkmark$      $k = 6$ :  $\frac{14-12}{13} = \frac{2}{13} \checkmark$